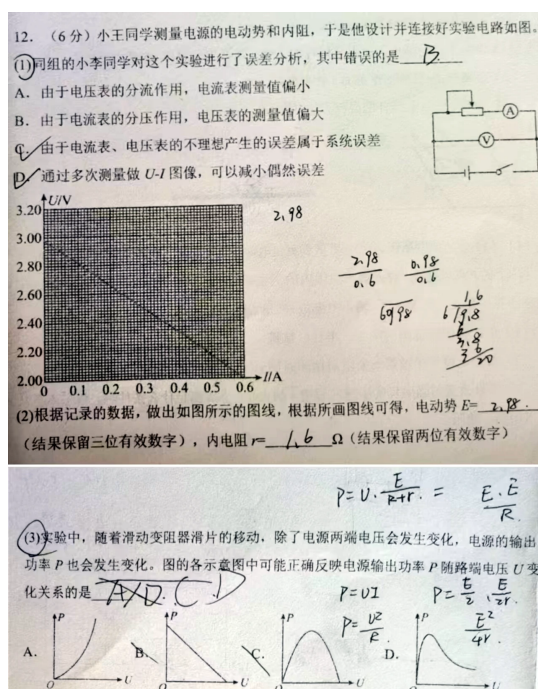


题目



公开题图 第 1 页

{height=16.5cm}

小王同学测量电源的电动势和内阻，设计并连接好实验电路如图。

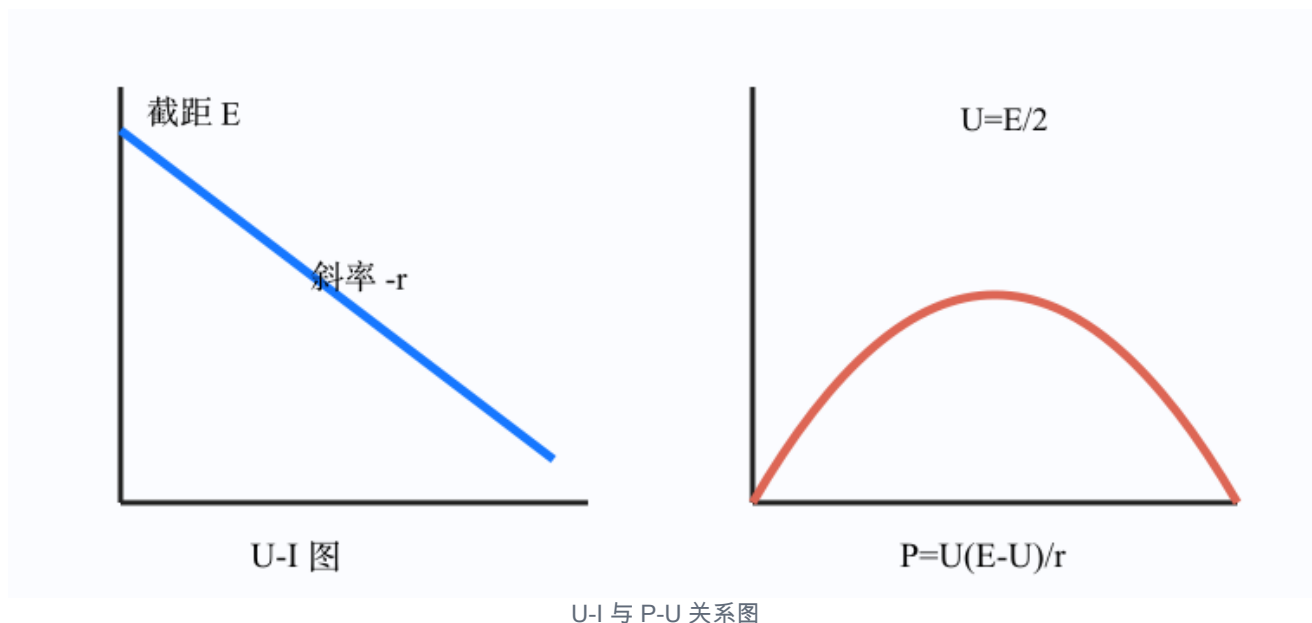
1. 同组的小李同学对这个实验进行误差分析，其中错误的是 ()

A. 由于电压表的分流作用，电流表测量值偏小 B. 由于电流表的分压作用，电压表的测量值偏大 C. 由于电流表、电压表的不理想产生的误差属于系统误差 D. 通过多次测量作 $U-I$ 图像，可以减小偶然误差

2. 根据记录的数据作出图示直线，根据图线求电动势 E (结果保留三位有效数字) 和内电阻 r (结果保留两位有效数字)。

3. 随着滑动变阻器滑片移动，电源输出功率 P 也发生变化。图中可能正确反映 P 随路端电压 U 变化关系的是 ()

解析 (学生版)



答案速览

- (1) 错误的是 B。
- (2) 由图读得 $E \approx 2.98 \text{ V}$ ， $r \approx 1.6 \text{ } \Omega$ 。
- (3) 正确图像为 C。

一眼识别

- 题型识别： $U=E-Ir$ 的截距、斜率与 $P(U)$ 的二次函数。
- 最短主线： $U-I$ 图纵截距是 E 、斜率绝对值是 r ；再消去 I 得 $P-U$ 关系。

详细解答

第 1 步：判断误差说法

电压表并联在电源两端，会分走一小部分电流，电流表只测外电路该支路电流，所以相对电源总电流偏小，A 正确。电压表测的就是路端电压，不能把电流表内阻造成的压降说成“电压表示数偏大”，B 错。

电表非理想带来的偏差具有固定规律，属于系统误差；多组数据作图能减小偶然误差，所以 C、D 正确。第 (1) 问选 B。

第 2 步：由直线读参数

电源路端电压

$$U=E-Ir.$$

将图线延长至 $I=0$ ，纵截距约为 2.98 V ，故 $E \approx 2.98 \text{ V}$ 。取图线上相距较远的两点求斜率，

$$r=\left|\frac{\Delta U}{\Delta I}\right| \approx 1.6 \text{ } \Omega.$$

第 3 步：推导输出功率图像 由 $I=(E-U)/r$ ，

$$P=UI=\frac{U(E-U)}{r}.$$

\$\$ 这是开口向下的抛物线，在 $U=0$ 与 $U=E$ 时均为零，中间有最大值，因此选 C。## 易错点 -

错误表现：用离得很近的两个点求斜率；纠正策略：在线上取相距尽量远的点，降低读图误差。 -

错误表现：把 P 写成 U^2/R 后认为单调增；纠正策略：滑片移动时外电阻 R 也在变，应消去 I 得 $P(U)$ 。## 30 秒自测 $P-U$ 图像的顶点对应路端电压是多少？